

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Δίνεται η συνάρτηση δυναμικού:

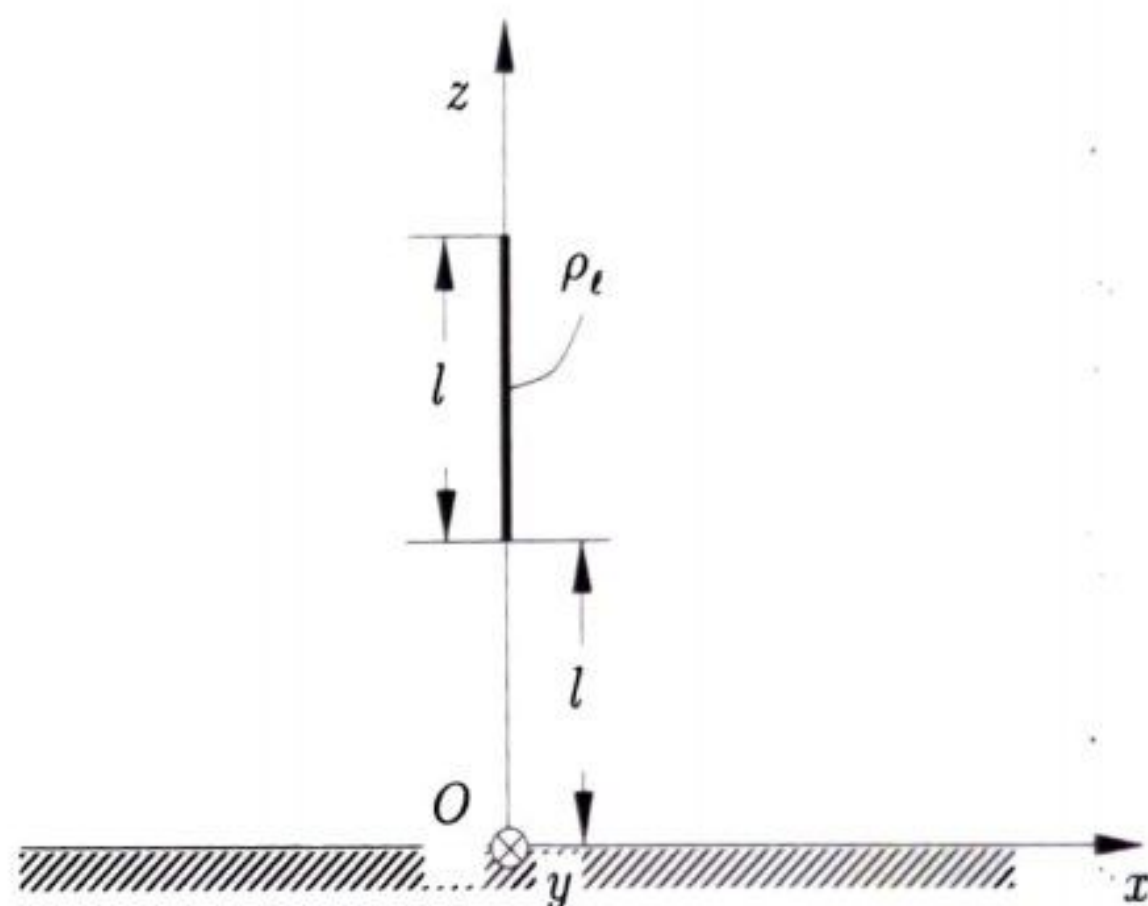
$$\phi(x, y, z) = \begin{cases} V \cos(\beta x) \cos(\beta y) e^{-\beta z} & z > 0 \\ V \cos(\beta x) \cos(\beta y) e^{+\beta z} & z < 0 \end{cases}$$

(α) Να προσδιοριστούν σε όλο τον χώρο, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, η διηλεκτρική μετατόπιση, και η κατανομή των φορτίων. Επίσης, να εξεταστεί η ισχύς των οριακών συνθηκών στο επίπεδο $z = 0$. Δίνεται ότι όλος ο χώρος έχει διηλεκτρική σταθερά ϵ_0 .

(β) Εάν η διηλεκτρική σταθερά στον ημιχώρο $z < 0$ αλλάξει και, τώρα, δίνεται από τη σχέση $\epsilon = \epsilon_0 - \epsilon_1 e^{-\alpha z}$ (όπου ϵ_1 και α , γνωστές σταθερές), να προσδιοριστούν ξανά τα ζητούμενα του ερωτήματος (α). Δικαιολογώντας την απάντησή σας, προσδιορίστε αν το επίπεδο $z = 0$ αντιστοιχεί σε αγωγίμο ή διηλεκτρικό.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Γραμμική πηγή μήκους l είναι ομοιόμορφα φορτισμένη με πυκνότητα ρ_l . Η πηγή είναι τοποθετημένη κατακόρυφα προς γειωμένο αγωγίμο οριζόντιο επίπεδο, από το οποίο το κάτω της άκρο απέχει απόσταση l . Το αγωγίμο επίπεδο ταυτίζεται με το επίπεδο xy και η πηγή βρίσκεται στο θετικό ημιάξονα z ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων. Δίνεται ότι το μέσο πάνω από το επίπεδο $z = 0$ είναι ο αέρας. Ζητούνται:

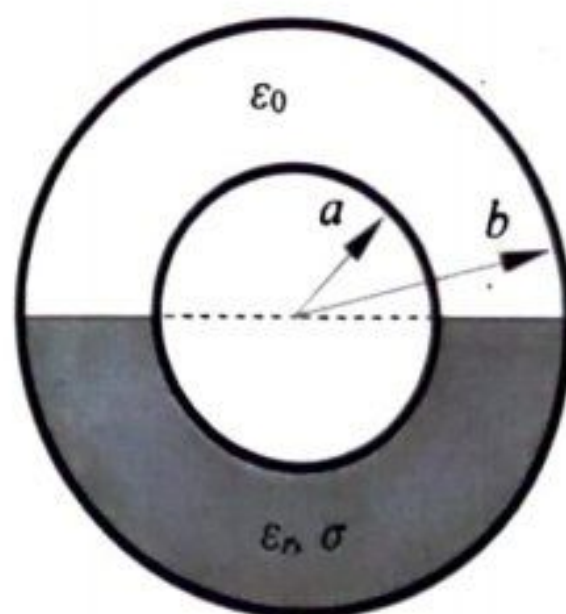


(α) Η δύναμη με την οποία αλληλεπενεργεί η πηγή και το αγωγίμο επίπεδο.

(β) Η πυκνότητα ρ_s των φορτίων που αναπτύσσονται στην τυχούσα θέση $(x, y, 0)$ (ή, σε κυλινδρικές συντεταγμένες, $(\rho, \phi, 0)$) του αγωγίμου επιπέδου xy .

ΘΕΜΑ 3 (25%)

Σφαιρικός πυκνωτής αποτελείται από εσωτερικό συμπαγή αγωγό ακτίνας $a = 1\text{mm}$ και εξωτερικό αγωγίμο κέλυφος ακτίνας $b = 2\text{mm}$, αμελητέου πάχους. Ο αγωγός και το κέλυφος έχουν πρακτικά άπειρη αγωγιμότητα. Προκειμένου να μετρήσουμε τη σχετική διηλεκτρική σταθερά ϵ_r και την ειδική αγωγιμότητα σ ενός υγρού γεμίζουμε τον σφαιρικό πυκνωτή με το υγρό μέχρι τη μέση, όπως στο σχήμα, και τροφοδοτούμε τον πυκνωτή με τάση (μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αγωγού) $V = 100\text{V}$. Το ρεύμα διαρροής μετρήθηκε τελικά ίσο με $1\mu\text{A}$ (10^{-6}A) ενώ ο χρόνος που χρειάστηκε ώστε αυτό να πάρει την παραπάνω τελική τιμή του ήταν 150sec .



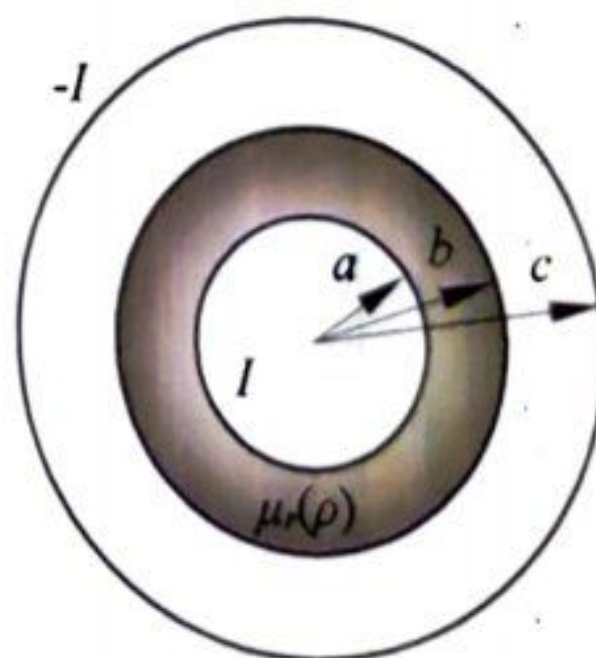
(α) Αφού βρείτε έκφραση για την αντίσταση R της διάταξης, υπολογίστε το σ του υγρού.

(β) Αφού βρείτε έκφραση για τη χωρητικότητα C της διάταξης, υπολογίστε την ϵ_r του υγρού.

(Υπενθύμιση: Ο χρόνος που χρειάζεται ώστε σε ένα κύκλωμα RC να επέλθει η μόνιμη κατάσταση είναι πρακτικά 3τ , όπου $\tau = RC$ είναι η σταθερά χρόνου του κυκλώματος).

ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο έχει εσωτερικό συμπαγή αγωγό ακτίνας a από αγωγίμο μη μαγνητικό υλικό και διαρρέεται από (συνολικό) ρεύμα I , ομοιόμορφης κατανομής. Το ρεύμα επιστρέφει από λεπτό (αμελητέου πάχους) κυλινδρικό μεταλλικό φύλλο ακτίνας $c > a$. Μεταξύ του κεντρικού αγωγού και μέχρι μια ακτίνα $b > a$, έχουμε (μη αγωγίμο) μαγνητικό υλικό σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας $\mu(\rho) = \mu_1(\rho/a)^2$, $\mu_1 > 1$.



(α) Υπολογίστε τη μαγνητική επαγωγή $\mathbf{B}$ σε κάθε σημείο του χώρου και κάντε ένα πρόχειρο γράφημά της ως προς ρ .

(β) Υπολογίστε την ανά μονάδα μήκους ενέργεια του μαγνητικού πεδίου και την ανά μονάδα μήκους αυτεπαγωγή.

ΘΕΜΑ 4 – Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Η σχετική διηλεκτρική σταθερά ενός μέσου που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις παράλληλες πλάκες ενός επιπέδου πυκνωτή, μεταβάλλεται γραμμικά από τη μία πλάκα στην άλλη. Αν ϵ_{r1} και ϵ_{r2} είναι οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς στις θέσεις των δύο πλακών, αντίστοιχα, όπου $\epsilon_{r2} > \epsilon_{r1}$, d είναι η απόσταση μεταξύ των πλακών, S η επιφάνεια των πλακών και V η τάση που επιβάλλεται μεταξύ των πλακών, ζητούνται:

(α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή.

(β) Τα φορτία των πλακών.

(γ) Η ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή.